

TECHNICAL GUIDE 1/5

재가동 전 소량·다회 주입 적용 시나리오

휴가 전 정지 모드 전환부터 복귀 D-1 재가동 프로그램까지 — 단계별 타임라인

하계휴가 정지부터 복귀 기동까지, 시스템(Pulsarlube PLC)과 작업자(보전원)가 각각 해야 할 액션을 시점별로 정리했습니다. 핵심은 **기동 신호보다 윤활이 먼저 도는 순서**입니다.

01 재가동 시퀀스 흐름도 SEQUENCE OVERVIEW



02 단계별 타임라인 STEP-BY-STEP TIMELINE

단계	시점	시스템(Pulsarlube PLC) 설정	작업자(보전원) 체크포인트	기술적 목적
1단계	휴가 D-1~2 (정지 준비)	[정지 모드] 전환 · 토출 주기 일시적 연장 운전 · 또는 최소 유지 유량으로 전환	· 주유기 잔량·배터리/전원 상태 확인 · 주유기 주변 오염 물질 일차 제거	정지 기간 과도한 그리스 누적을 방지하면서 외부 이물질 침투를 막는 최소 내부 압력 유지
2단계	휴가 기간 (Shutdown)	대기 모드 (Standby) · PLC 신호 연동 시 급유 일시 정지	· 물리적 순회 점검 불필요 (보전원 휴무)	결로 수분 침투 방지 및 하우징 내부 밀폐 유지
3단계	복귀 D-1 (사전 가동)	[재가동 프로그램] 가동 · 기동 12~24시간 전 소량·다회 강제 토출 (예: 1시간 간격 정격량 분할 주입)	· 원격 제어로 주유기 정상 작동 확인 · 경보(Error) 신호 발생 여부 모니터링	정지 중 유입된 수분을 밀어내고 (Flushing), 멈춰 있는 접촉면에 초기 유막을 압력으로 선제 재형성 → 기동 순간의 최초 금속 접촉 (Shock Wear) 방지
4단계	복귀 D-Day (메인 기동)	[정상 운전 모드] 자동 복귀 · 설비 가동 신호와 동기화하여 정량 토출 시작	· 기동 후 1~2시간 내 최초 순회 · 베어링 소음·초기 온도 모니터링	운전 중 마찰열 배출 및 안정적인 정상 유막 두께 유지

“정지 상태에서 급유해도 되는가?” — 통상 급유는 회전 중이 원칙이지만, 사전 급유(Pre-lubrication)의 목적은 다릅니다. 결로 수분 배출과 초기 유막 형성으로 **기동 순간의 건마찰을 막는 것**이며, 그래서 ‘다량 1회’가 아닌 ‘소량·다회’로 주입합니다.

적용 구성 — Pulsarlube PLC 연동식 자동 주유기(원격제어·양방향 통신) + 다점 설비는 멀티포인트 설치 키트·분배기 구성. 정지·재가동 일정이 확정되면 KLT가 라인별 시퀀스 값 설정을 지원합니다.